

在 Pythagoras 三角形中三等分角

Wen D. Chang Russell A. Gordon

摘要 假设 $a^2 + b^2 = c^2$, 这里 a, b 和 c 是互素的正整数, 并考虑以 a, b 和 c 为边的直角三角形 T . 我们证明, 用圆规和无刻度直尺可以三等分 T 的两个锐角当且仅当 c 是一个完全立方数.

1. 引言

差不多两百年前就已经知道, 有些角不能只用圆规和直尺被三等分 (假定在由正统的希腊几何学家所建立的规则下¹⁾). 大多数资料来源提到, 可以只用这些工具对某些角三等分, 如 $90^\circ, 45^\circ$ 和 9° , 并证明用这种方法不能对 60° 角三等分. 在本文中, 我们确定了对于相应于 Pythagoras (毕达哥拉斯) 三数组的直角三角形的两个锐角只用圆规和直尺三等分的充要条件.

因为三等分角问题和 Pythagoras 三数组的性质已经被广泛研究, 我们把大部分背景的细节 (这些是乏味的, 并离开了我们主要目标) 留给读者. 关于这些主题有相当多的文献; 在本文末尾所提供的简短文献名单几乎没有触及这些主题. 一个本原的 Pythagoras 三数组 (a, b, c) 由 3 个满足 $a^2 + b^2 = c^2$ 的互素正整数组成, 而一个本原的 Pythagoras 三角形是指相应的边长为 a, b 和 c 的直角三角形. 容易验证, c 必定是奇数, a 和 b 必定有不同的奇偶性; 我们将总是假定 a 是偶数. 注意, 用圆规和直尺可以画出本原 Pythagoras 三角形 (因而可以画出其锐角), 因为三角形的边长为整数.

2. 预备知识

为了证明我们的主要结果 (定理 3), 我们需要两个理论结果. 我们鼓励读者来了解这些事实背后的细节. 第一个事实涉及可构造数理论. 一个数 α 被称为可构造的, 如果对给定的长度为 x 的一条线段, 可以用圆规和直尺画出长度为 $|\alpha|x$ 的一条线段. 可以证明, 每个可构造数是一个代数数, 其极小多项式的次数是 2 的一个幂. 这个事实的证明可参阅 [1] 或 [6]. 几何学教科书 [8] 对可构造数提出了一个上佳的非正规讨论, 并解释了为什么一个 60° 角不能被三等分.

定理 1 假设 $\cos \theta = r$, 这里 r 是一个有理数. 可以用圆规和直尺把角 θ 三等分, 当且仅当多项式 $4x^3 - 3x - r$ 有一个有理根.

证明 这个结果是余弦的三倍角公式和一个可构造数的次数必定是 2 的幂这一事实的推论. 其细节可以在上面提到的教科书或许多其它资料中找到. ■

为了证明下一个结果, 我们将利用 Gauss (高斯) 整数. 一个 Gauss 整数是一个形如

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 121 (2014), No. 7, p. 625–631, Trisecting Angles in Pythagorean Triangles, Wen D. Chang and Russell A. Gordon. Copyright ©Taylor & Francis 2014. All rights reserved. Reprinted with permission. Taylor & Francis 授予译文出版许可.

第 1 作者的邮箱地址是 wchang@alasu.edu, 第 2 作者的邮箱地址是 gordon@whitman.edu.

1) 此规则意味着直尺不带刻度.——译注

$p + qi$ 的数, 其中 p 和 q 是整数, 而 $i = \sqrt{-1}$. 唯一因子分解对于 Gauss 整数集成立 (可以相差单位的乘法) ([3], [7] 或 [9]), 但是有复杂的特点: 存在 4 个单位, 即 $1, -1, i$ 和 $-i$. 其结果是, 形如 $4k + 3$ 的素数在 Gauss 整数集中也是素数, 而形如 $4k + 1$ 的素数可以被写成 $w\bar{w}$, 其中 w 和 $\bar{w}$ 是不同的 Gauss 素整数. (需要强调的是, 整数 2 不是 Gauss 素数, 因为 $2 = (1 + i)(1 - i)$. 然而, 数 $1 + i$ 和 $1 - i$ 并不是不同的 Gauss 素数, 因为它们中的每一个都是一个单位与另一个的乘积; 例如 $1 - i = -i(1 + i)$). 如下的一些方程暗示着 Gauss 整数与本原 Pythagoras 三数组之间的联系:

$$37 = (1 + 6i)(1 - 6i), \quad (1 + 6i)^2 = -35 + 12i, \quad 12^2 + 35^2 = 37^2.$$

定理 2 如果 (A, B, C^3) 是一个本原 Pythagoras 三数组, 那么存在一个本原 Pythagoras 三数组 (a, b, C) , 使得 $A = |a^3 - 3ab^2|$, $B = |b^3 - 3a^2b|$.

证明 由 Pythagoras 三数组的性质 ([7], [9], 或大多数的初等数论教科书), 存在互素正整数 s 和 t , 使得 $s < t$, $t - s$ 是奇数, 并且 $A = 2st$, $B = t^2 - s^2$, $C^3 = t^2 + s^2$. 由此即得

$$C^3 = (t + si)(t - si) \quad \text{和} \quad (t + si)^2 = B + Ai.$$

不难证明 Gauss 整数 $t + si$ 和 $t - si$ 是互素的 (这里 $t - s$ 是奇数是必要的, 因为 2 不是 Gauss 素数), 因而它们中的每一个必定是一个完全立方数. 选取一个 Gauss 整数 $v + ui$, 使得 $(v + ui)^3 = t + si$, 并令 $a = |2uv|$ 和 $b = |v^2 - u^2|$. 我们断言, a 和 b 具有所希望的性质. 注意到

$$(a^2 + b^2)^3 = ((v + ui)^2(v - ui)^2)^3 = ((t + si)(t - si))^2 = C^6,$$

我们发现 (a, b, C) 是一个 Pythagoras 三数组. 此外, 方程

$$\begin{aligned} B + Ai &= (t + si)^2 = ((v + ui)^2)^3 = ((v^2 - u^2) + 2uvi)^3 \\ &= ((v^2 - u^2)^3 - 3(v^2 - u^2)(2uv)^2) + (3(v^2 - u^2)^2(2uv) - (2uv)^3)i \\ &= (v^2 - u^2)(b^2 - 3a^2) + 2uv(3b^2 - a^2)i \end{aligned}$$

揭示了 $B = |b(b^2 - 3a^2)|$ 和 $A = |a(a^2 - 3b^2)|$. 最后, A 和 B 互素这一事实保证了 a 和 b 是互素的. 这就完成了证明. ■

3. 主要结果

我们现在可以来证明我们的主要结果了. 我们顺便提一下, 如果一个直角三角形中一个锐角可以用圆规和直尺来三等分, 那么另一个锐角也可以用这种方式来三等分. 为了看到这一点, 令 α 和 β 是一个直角三角形的两个锐角, 并假设 $\alpha/3$ 可以用圆规和直尺来画出, 因为容易画出一个 30° 角 (只要在一个等边三角形中平分内角即可), 即可画出角 $\beta/3 = 30^\circ - \alpha/3$, 这样, 可以用圆规和直尺三等分 β .

定理 3 一个本原 Pythagoras 三角形 (a, b, c) 的锐角可以用圆规和直尺来三等分, 当且仅当 c 是一个完全立方数.

证明 首先假设本原 Pythagoras 三角形 (a, b, c) 的锐角可以用圆规和直尺来三等分. 由定理 1, 多项式 $4x^3 - 3x - (b/c)$ 有有理根. 令 y/z 是这样的一个根, 其中 y 和 z

是互素的整数, 并且 $z > 0$. 即得

$$4\left(\frac{y}{z}\right)^3 - 3\left(\frac{y}{z}\right) = \frac{b}{c} \quad \text{或者} \quad \frac{y(4y^2 - 3z^2)}{z^3} = \frac{b}{c}.$$

如果 z 是奇数, 那么第 2 个等式中的两个分数都是既约的. 为了看到这一点, 假设 p 是一个素数, 它整除 $y(4y^2 - 3z^2)$ 和 z^3 . 那么 p 是奇数, 它整除 z 和 $4y^2 - 3z^2$. 但是这蕴含着 p 整除 $4y^2$, 因而整除 y , 这与 y 和 z 是互素的这一事实矛盾. 由此得到 $c = z^3$. 现在假设 z 是偶数 (因而 y 是奇数), 并令 $z = 2w$. 在此情形,

$$\frac{b}{c} = \frac{y(4y^2 - 12w^2)}{8w^3} = \frac{y(y^2 - 3w^2)}{2w^3}.$$

如果 w 是偶的, 那么 (如上述) 最后一个分数是既约的, 因而 $c = 2w^3$, 这与 c 是奇的这一事实矛盾. 如果 w 是奇的, 那么类似的论证说明 $y(y^2 - 3w^2)$ 和 $2w^3$ 的唯一的公因子是 2, 因而我们得到 $2b = y(y^2 - 3w^2)$ 和 $c = w^3$. 我们得到 c 是一个完全立方数的结论.

现在我们假设 $c = C^3$ 是一个完全立方数, 并用 (A, B, C^3) 表示相应的本原 Pythagoras 三数组. 由定理 2, 存在一个本原 Pythagoras 三数组 (a, b, C) , 使得

$$A = |a^3 - 3ab^2| \quad \text{和} \quad B = |b^3 - 3a^2b|.$$

注意到

$$4\left(\frac{b}{C}\right)^3 - 3\left(\frac{b}{C}\right) = \frac{b(4b^2 - 3C^2)}{C^3} = \frac{b(4b^2 - 3(a^2 + b^2))}{C^3} = \frac{b(b^2 - 3a^2)}{C^3} = \pm \frac{B}{C^3},$$

我们就发现 b/C 或者 $-b/C$ 是方程 $4x^3 - 3x - (B/C^3)$ 的一个有理根. 从定理 1 即得, 本原 Pythagoras 三角形 (A, B, C^3) 的锐角可以用圆规和直尺来三等分. ■

本原 Pythagoras 三角形 $(44, 117, 125)$ 是用圆规和直尺可以三等分其角的最小的这样的三角形. 当 c 是一个素数的立方时, 只存在一个可能的三数组, 因而这些例子的类型就相对的简单. 一般地, 如果 c 是 n 个形如 $4k+1$ 的不同素数的乘积, 那么存在 2^{n-1} 个不同的 Pythagoras 三数组以 c 为斜边; 请参阅 Fassler [5]. 这个事实指出了为什么 c 和 c^3 作为第 3 项出现在同样数目的本原三数组中. 为了给出一个非平凡的例子, 考虑数 $(5 \cdot 13)^3$. 相应于 c 的这个值的两个本原三数组是 $(186416, 201663, 274625)$ 和 $(7336, 274527, 274625)$. 和定理的证明有关, 这两个三数组分别由三数组 $(16, 63, 65)$ 和 $(56, 33, 65)$ 生成. 我们把细节和其它例子留给读者.

接下来我们考虑一个多少有点相关的结果. 在 Pythagoras 三数组 $(2st, t^2 - s^2, t^2 + s^2)$ 中选取 $t = s+1$, 我们容易知道存在无穷多个本原 Pythagoras 三数组 (a, b, c) 满足 $c-a=1$. 稍进一步努力 (Pell (佩尔) 方程起了作用; 见 [5]), 可以证明存在无穷多个本原 Pythagoras 三数组 (a, b, c) 满足 $|b-a|=1$. 其结果就是, 在每个这样的情形中, 整数 c 不能是一个完全立方数, 因而相应的直角三角形的锐角就不能被三等分. 虽然也许有一些比较简单的方法来验证这个结果 (例如, 从一个立方数不能表示为两个相继的非零平方数之和这一事实即可得到此结果), 下述定理及其推论的证明仍然提供了耐人寻味的视角, 并且指出了与三等分角问题有关的另外的代数技巧.

定理 4 假设 $b > 1$ 是一个正整数. 如果 $\tan \theta = b$ 或 $\tan \theta = 1/b$, 那么不能用圆规和直尺三等分 θ .

证明 因为问题中的两个角互为余角, 因此只需考虑 $\tan \theta = b$ 的情形即可. 利用正切的三倍角公式, 我们得到

$$\frac{3 \tan(\theta/3) - \tan^3(\theta/3)}{1 - 3 \tan^2(\theta/3)} = \tan \theta = b \quad \text{或者} \quad x^3 - 3bx^2 - 3x + b = 0,$$

其中 $x = \tan(\theta/3)$. 再一次利用可构造数理论, 只需证明这个方程没有有理数根即可. 由于上述多项式的首项系数为 1, 因此唯一可能的有理数根是整数. 假设 n 是这个方程的一个非零整数根. 由于 n 整除 b , 我们不妨对某个整数 j 写成 $b = jn$. 此时我们有

$$n^3 - 3jn^3 - 3n + jn = 0 \quad \text{或者} \quad n^2 = \frac{j-3}{3j-1}.$$

对上述分式给出完全平方数的 j 的选取仅 -1 和 3 而已. 它们给出的 b 的值分别为 1 和 0 , 而这是不允许的. ■

推论 5 如果一个本原 Pythagoras 三角形的锐角可以用圆规和直尺三等分, 那么该三角形任意两边长之差不等于 1.

证明 我们将证明该推论的逆否命题. 令 (a, b, c) 是一个本原 Pythagoras 三角形, 并令 β 是边 b 所对的锐角. 首先假设 $c - a = 1$. 那么我们有

$$\tan(\beta/2) = \frac{\sin \beta}{1 + \cos \beta} = \frac{b/c}{1 + (a/c)} = \frac{b}{c+a} = \frac{b(c-a)}{c^2 - a^2} = \frac{c-a}{b} = \frac{1}{b}.$$

由此即得 $\beta/2$, 因而 β 不能用圆规和直尺三等分.

现在假设 $|b - a| = 1$. 我们将假定 $b = a + 1$; $a = b + 1$ 的情形是类似的. 由于 $\tan \beta = (a + 1)/a$, 那么由正切函数的差公式即得

$$\tan(\beta - 45^\circ) = \frac{\tan \beta - 1}{1 + \tan \beta} = \frac{1/a}{2 + (1/a)} = \frac{1}{2a + 1}.$$

由定理 4, 角 $\beta - 45^\circ$ 不能被三等分. 因为角 45° 可以三等分, 我们即知 β 不能用圆规和直尺三等分. ■

4. 最后的注记

除了我们已经给出的参考文献外, 关于本文的数论结果还有许多来源 (在线的以及教科书). 关于三等分角问题也是如此. 关于后者, 作为起步的上佳出处是 Dudley [4], 因为他提供了该问题的初等讨论, 并且提出了证明角可以被三等分的众多命运多舛的尝试. 论文 [2] 对于三等分问题给出了一个初等的导论, 并对哪些有理数可以作为一个可被三等分的角的余弦值或正切值做了一些有意义的观察.

对我们到现在为止提出的想法和结果感兴趣的读者可能也会乐于做一做下面这个相关结果的细节. 这个结果指出了 Mordell (莫德爾) 曲线 ($y^2 = x^3 + n$) 在确定哪些角可以被三等分时所起的作用. 有关这些曲线的信息, Wolfram MathWorld 网站是一个好的来源. 教科书 [10] 对于一些 n 的值给出了求这些方程整数解的一个初等方法, 但它并未提及术语 “Mordell 曲线”.

定理 6 假设 $\tan \theta = a/b$, 其中 a 和 b 是互素的正整数.

(1). 如果 $a + b$ 是奇数, 那么角 θ 可以用圆规和直尺三等分, 当且仅当 $a^2 + b^2$ 是一个完全立方数.

(2). 如果 $a+b$ 是偶数, 那么角 θ 可以用圆规和直尺三等分, 当且仅当 $(a^2+b^2)/2$ 是一个完全立方数.

证明 为了证明 (1), 假设 $a+b$ 是奇数, 并先假设 θ 可以用圆规和直尺三等分. 由正切函数的三倍角公式及可构造数理论, 多项式 $bt^3 - 3at^2 - 3bt + a$ 有有理根, 其中 $t = \tan(\theta/3)$. 令 m/n 是一个有理根, 其中 m 和 n 是互素整数, 并且 $n > 0$. 我们有

$$b\left(\frac{m}{n}\right)^3 - 3a\left(\frac{m}{n}\right)^2 - 3b\left(\frac{m}{n}\right) + a = 0 \quad \text{或者} \quad \frac{a}{b} = \frac{m^3 - 3mn^2}{3m^2n - n^3}.$$

我们断言, 整数 $m(m^2 - 3n^2)$ 和 $n(3m^2 - n^2)$ 是互素的, 并把这个事实的证明留给读者. (这是 $a+b$ 是奇数这一假设所用之处.) 由此得到 $a = |m(m^2 - 3n^2)|$ 和 $b = |n(3m^2 - n^2)|$, 因而

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 &= (m^6 - 6m^4n^2 + 9m^2n^4) + (9m^4n^2 - 6m^2n^4 + n^6) \\ &= m^6 + 3m^4n^2 + 3m^2n^4 + n^6 = (m^2 + n^2)^3. \end{aligned}$$

这证明了 $a^2 + b^2$ 是一个完全立方数.

现在假设 $a^2 + b^2 = c^3$ 是一个完全立方数. 由于 $c^3 = (a+bi)(a-bi)$ 把一个完全立方数表示为两个互素的 Gauss 整数的乘积, 因而乘积中每个因子也是一个完全立方数. 令 $a+bi = (m+ni)^3$. 则 $a = m^3 - 3mn^2$, $b = 3m^2n - n^3$, 并且不难证明 m/n 是多项式 $bt^3 - 3at^2 - 3bt + a$ 的一个有理根. 由此即得角 θ 可以用圆规和直尺三等分.

对于 (2), 假设 a 和 b 都是奇数, 并且不失一般性, 假设 $0 < a < b$. 由于一个 45° 角可以用圆规和直尺三等分, 即得: θ 可以用圆规和直尺三等分, 当且仅当 $\theta + 45^\circ$ 可以用圆规和直尺三等分. 利用正切函数的和公式, 我们得到

$$\tan(\theta + 45^\circ) = \frac{\tan \theta + 1}{1 - \tan \theta} = \frac{(b+a)/2}{(b-a)/2}.$$

由于 $\frac{1}{2}(b+a)$ 和 $\frac{1}{2}(b-a)$ 是具有不同奇偶性的互素正整数, 本定理的第 1 部分就揭示了 θ 可以用圆规和直尺三等分, 当且仅当

$$\left(\frac{b+a}{2}\right)^2 + \left(\frac{b-a}{2}\right)^2 = \frac{a^2 + b^2}{2}$$

是一个完全立方数. 这就完成了证明. ■

为了解释这个定理, 方程 $2^2 + 11^2 = 5^3$ 揭示了满足 $\tan \theta = 2/11$ 的角 θ 可以用圆规和直尺三等分. 因为 $9^2 + 13^2 = 2 \cdot 5^3$, 满足 $\tan \phi = 9/13$ 的角 ϕ 也可以用圆规和直尺三等分. 我们顺便注意, 是立方数的奇整数必定是形如 $4k+1$ 的素数的乘积; 这从该数可被表示为两个平方数之和这一事实即得.

定理 6 的第 1 部分可以被用来给出定理 3 的一个不同的证明. 对于相应于三数组 (a, b, c) 的本原 Pythagoras 三角形, 整数 a 和 b 有不同的奇偶性. 这样, 我们就知道

- 三角形中的锐角可以被三等分, 当且仅当 $a^2 + b^2$ 是一个奇完全立方数;
- 三角形是 Pythagoras 三角形, 当且仅当 $a^2 + b^2$ 是一个奇完全平方数.

这样, 为了保证角可以被三等分, 我们需要形如 (a, b, c^3) 这样的 Pythagoras 三数组. 为了结束本文, 对我们的主要结果的这个重新叙述是恰当的. (下转 328 页)

这两者之间找到一个平衡点,但这没有一个明确的模板.

找到这些“意外”的最好办法是让别人读你的陈述,并告诉你他们认为这说的是什么.此时,你可能要征求数学以外的朋友,你的同龄人,以及和你友好的教师的意见.

如果你知道正在找工作的其他数学家,恰好可以组成一个小组一起阅读彼此的陈述.在提供反馈时,必须非常注意是建设性的,而非破坏性的意见.此外,尽量避免“什么风格或选择什么内容的是最好的”一般性的讨论,因为什么是最好的取决于陈述者本人.

更重要的是,如果你对你的教学理念陈述不满意,重新编辑似乎也没有帮助,你就不再坚持了.在撰写教学理念陈述的过程中,有时人们会作出一个决定,然后这个决定形成一份感觉不到位的陈述.这时,书写一个全新的陈述可能会比你想象的要容易得多.回顾你的笔记中有的你想要包括的,不包括的以及你最喜欢什么样的风格.再修订一下那些决定,看看是否有应该改变的.是不是有什么被删掉,你想重新整合?你添加的东西,现在不对吗?回头看看你原来的书写是否与你认为最重要的有联系,然后坐下来努力写一个与你已有的陈述不同的新版本.把它抛在一边至少几个小时.当你返回时,回顾这篇文章的前部分,读你最后的两篇草稿,并整合每一个草稿的最好的部分写一个新版本.可能你会对你的最终陈述很满意.然后和以前一样继续改写和编辑.

一旦你有一个很满意的教学理念陈述,把它与你的其他申请材料整合在一起,请别人校对一下整个文件.(惊人的是,在一个申请中,甚至在每一段都被仔细检查过的申请,都可以找到许多错别字!)一个组织良好和清晰的申请材料以及一个仔细考虑和精心编写的教学理念陈述,对使招聘委员相信你的教学将具有同样的高品质大有帮助.

(李明杰 译 李灵芝 校)

(上接 383 页)

参考文献

- [1] G. Birkhoff, S. MacLane, A Survey of Modern Algebra. Fourth edition. Macmillan, New York, 1977.
- [2] K. Chew, On the trisection of an angle, Math. Medley 6 (1978) 10-18.
- [3] J. Conway, R. Guy, The Book of Numbers. Springer-Verlag, New York, 1996.
- [4] U. Dudley, The Trisectors. Mathematical Association of America, Washington, DC, 1994.
- [5] A. Fassler, Multiple Pythagorean number triples, Amer. Math. Monthly 98 (1991) 505-517.
- [6] J. Gallian, Contemporary Abstract Algebra. Fifth edition. Houghton Mifflin, Boston, 2002.
- [7] G. Hardy, E. Wright, An Introduction to the Theory of Numbers. Third edition. Clarendon Press, Oxford, 1954.
- [8] I. Isaacs, Geometry for College Students. American Mathematical Society, Providence, RI, 2001.
- [9] I. Niven, H. Zuckerman, An Introduction to the Theory of Numbers. Third edition. Wiley, New York, 1972.
- [10] J. Uspensky, M. Heaslet, Elementary Number Theory. McGraw-Hill, New York, 1939.

(陆柱家 译 李福安 校)